

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、A、A、D、A

6—10: C、B、B、D、D

二、非选择题

11. (1) ①机械; ②光; ③可再生; ④一次。

$$(2) t = \frac{W}{P} = \frac{4.8 \text{ kW} \cdot \text{h}}{0.08 \text{ kW}} = 60 \text{ h}.$$

12. (1) 以游客重心为作用点, 竖直向上画支持力 F , 竖直向下画重力 G , 两力等大、反向。

(2) ①电梯; ②小于。

$$(3) h = 800 \text{ m} - 720 \text{ m} = 80 \text{ m}.$$

$$W = Gh = 500 \text{ N} \times 80 \text{ m} = 4.0 \times 10^4 \text{ J}.$$

13. (1) 分别作点 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B', 连接 A'、B', 所得线段 A'B' 即为顾客的像。

(2) ①靠近; ②不变。

14. (1) 从 O 点向 F_1 的作用线作垂线, 垂线段为力臂 l_1 ; 从 O 点向 F_2 的作用线作垂线, 垂线段为力臂 l_2 。

(2) ①升高。

②阻力和阻力臂均不变, 阻力与阻力臂的乘积不变。升高钢索悬挂点可增大动力臂, 由杠杆平衡条件 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 可知, 钢索承受的拉力减小。

15. (1) ①不变; ②变大。

$$(2) ① p = \rho_{\text{水}} gh = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 0.6 \text{ m} = 6.0 \times 10^3 \text{ Pa}.$$

② 由图可知, 水深为 0.6 m 时, $F_{\text{浮}} = 7.5 \text{ N}$ 。

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{7.5 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3。$$

16. (1) 汽化。

$$(2) P = \frac{U^2}{R} = \frac{(220 \text{ V})^2}{550 \Omega} = 88 \text{ W}。$$

$$(3) \textcircled{1} Q_{\text{吸}} = cpV\Delta t$$

$$= 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \times (100 - 20) ^\circ\text{C}$$

$$= 1.008 \times 10^4 \text{ J}。$$

$$\textcircled{2} \eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W_{\text{电}}} \times 100\% = \frac{1.008 \times 10^4 \text{ J}}{1.2 \times 10^4 \text{ J}} \times 100\% = 84\%。$$

17. (1) 用导线连接 A_3 左接线柱与滑动变阻器 C 接线柱, 再连接滑动变阻器 B 接线柱与电源负极 N。

(3) ① b; ② 6 V。

(5) 猜想一。

(6) ②

实验次数 I_A/A I_B/A I_C/A

1 0.5 0.5 0.5

2

3

18. (1) ① G 。

② 右端。

③ 左端。气球受到向上的浮力, 使杠杆左端受到的动力变小, 动力与动力臂的乘积变小, 小于右端阻力与阻力臂的乘积。

④ 方法一: 从小桶内取出重力为 G_0 的细沙。

$$\textcircled{5} F_{\text{浮}} = G_0。$$

$$\textcircled{6} \text{方法二: } F_{\text{浮}} = G - \frac{GL}{L_0}。$$

(2) 方法二。若用钩码代替细沙和小桶，钩码只能按整数个增减，采用方法一可能无法使杠杆恰好在水平位置平衡；采用方法二可移动钩码，调节力臂使杠杆水平平衡，再由杠杆平衡条件计算浮力。